Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S078: EXA-0078

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0078-OA-E01

SEL-D0078-OA-E01: Producción de leche entera y desnatada con beneficio máximo

(3 puntos) Una empresa produce botellas de leche entera y de leche desnatada y tiene una capacidad de producción máxima de 6000 botellas al día. Las condiciones de la empresa obligan a que la producción de botellas de leche desnatada sea, al menos, la quinta parte de las de leche entera y, como máximo, el triple de la misma. El beneficio de la empresa por botella de leche entera es de 20 céntimos y por botella de leche desnatada es de 32 céntimos. Suponiendo que se vende toda la producción, determine la cantidad de botellas de cada tipo que proporciona un beneficio máximo y el importe de este beneficio.

Solución de SEL-D0078-OA-E01

Sean x e y las botellas diarias de leche entera y desnatada. El modelo, con beneficio en euros, es

$$x + y \leq 6000, \qquad \frac{x}{5} \leq y \leq 3x, \qquad x, y \geq 0, \qquad Z = 0{,}20x + 0{,}32y.$$

La región factible es el triángulo del primer cuadrante comprendido entre las semirrectas $y = x/5$ e $y = 3x$ y la recta de capacidad. Sus vértices son $(0, 0)$, $(5000, 1000)$ y $(1500, 4500)$. Los dos últimos se obtienen sustituyendo cada relación entre tipos de leche en $x + y = 6000$.

Al ser una función lineal sobre un polígono cerrado y acotado, basta comparar los vértices:

(x, y)	$(0, 0)$	$(5000, 1000)$	$(1500, 4500)$
Z (euros)	0	1320	1740

El beneficio máximo es $\boxed{1740}$ euros diarios. Se alcanza fabricando 1500 botellas de leche entera y 4500 de desnatada. Las cantidades son enteras, agotan la capacidad y cumplen $y = 3x$ y $y \geq x/5$.

Ejercicio SEL-D0078-OA-E02

SEL-D0078-OA-E02: Función a trozos exponencial y polinómica: continuidad, derivabilidad y monotonía

Sea la función definida de la forma

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** ¿Es f continua en $x = 0$? ¿Es continua en su dominio?

b) **(1 punto)** ¿Es f derivable en $x = 0$? ¿Es derivable en su dominio?

c) **(1 punto)** Estudie la monotonía de f.

Solución de SEL-D0078-OA-E02

a) El dominio es $\mathbb{R}$. En el punto de unión,

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = e^0 = 1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0^2 + 0 + 1 = 1 = f(0).$$

Por tanto, f es continua en 0. Cada expresión es continua en el interior de su tramo, así que la función es continua en todo su dominio.

b) Calculamos las derivadas laterales mediante el cociente incremental:

$$f'_-(0) = \lim_{h\to 0^-} \frac{e^h - 1}{h} = 1, \qquad f'_+(0) = \lim_{h\to 0^+} \frac{h^2 + h}{h} = 1.$$

Como coinciden, f es derivable en 0, con $f'(0) = 1$. Además, las expresiones de ambos tramos son derivables en sus interiores. En consecuencia, es derivable en todo $\mathbb{R}$ y

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & x < 0, \\ 1 & x = 0, \\ 2x + 1 & x > 0. \end{cases}$$

c) La derivada es positiva en todos los puntos del dominio. Por el criterio de monotonía, f es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$.

Ejercicio SEL-D0078-OA-E03

SEL-D0078-OA-E03: Parte I: juego de Ana y Blas; Parte II: uso del transporte público

Parte I

(2 puntos) Ana y Blas deciden jugar con un dado de la siguiente forma:

"Ana lanza el dado y, si saca un 6, gana y se acaba el juego. En caso contrario lanza Blas, que gana si saca un 2 o un 3, y también se acaba el juego. De no ocurrir esto, la partida se acaba sin ganador.

Halle la probabilidad de los siguientes sucesos: "gana Ana", "gana Blas", "ninguno gana".

Parte II

(2 puntos) En una muestra representativa de 1200 residentes de una ciudad, 450 utilizan habitualmente el transporte público. Obtenga el intervalo de confianza, al 90 %, de la proporción de residentes en la ciudad que utilizan habitualmente el transporte público.

Solución de SEL-D0078-OA-E03

Parte I. Suponemos un dado equilibrado y lanzamientos independientes. Ana gana si obtiene 6 en el primer lanzamiento:

$$P(\text{gana Ana}) = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Para que gane Blas, Ana debe fallar y después Blas debe obtener 2 o 3:

$$P(\text{gana Blas}) = \frac{5}{6}\frac{2}{6} = \boxed{\frac{5}{18}}.$$

Para que no gane ninguno, deben fallar ambos:

$$P(\text{ninguno gana}) = \frac{5}{6}\frac{4}{6} = \boxed{\frac{5}{9}}.$$

Son los tres resultados excluyentes de la partida, y sus probabilidades suman $1/6+5/18+5/9 = 1$. El juego termina tras un máximo de dos lanzamientos.

Parte II. La proporción muestral es $\hat{p} = 450/1200 = 0{,}375$. Las frecuencias 450 y 750 permiten usar la aproximación normal. Para una confianza del 90 %, queda 0,05 en cada cola y $z_{0{,}95} \approx 1{,}6449$. El intervalo es

$$0{,}375 \pm 1{,}6449\sqrt{\frac{0{,}375 \cdot 0{,}625}{1200}} \approx \boxed{[0{,}3520;\ 0{,}3980]}.$$

Ejercicio SEL-D0078-OB-E01

SEL-D0078-OB-E01: Producto de suma por diferencia y ecuación matricial de orden dos

Sean A y B las matrices siguientes: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule $(A + B) \cdot (A - B)$.

b) **(2 puntos)** Determine la matriz X, cuadrada de orden 2, en la ecuación matricial

$$(A + 2B) \cdot X = 3I_2.$$

Solución de SEL-D0078-OB-E01

a) Primero calculamos la suma y la diferencia, manteniendo el orden del producto:

$$(A+B)(A-B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -8 & -9 \end{pmatrix}}.$$

b) Sea $M = A + 2B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$. Su determinante es 9, por lo que es invertible. Multiplicando $MX = 3I_2$ por M^{-1} a la izquierda, obtenemos

$$X = 3M^{-1} = 3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4/9 & 1/9 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -4/3 & 1/3 \end{pmatrix}}.$$

Como comprobación, el producto MX tiene entradas $3, 0, 0, 3$, tal como exige $3I_2$.

Ejercicio SEL-D0078-OB-E02

SEL-D0078-OB-E02: Recta tangente y parámetros de una función con punto de inflexión

a) **(1.5 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = \dfrac{2}{x}$ en el punto de abscisa 1.

b) **(1.5 puntos)** Sea la función $g(x) = x^3 + ax^2 + b$. Calcule a y b sabiendo que su gráfica presenta un punto de inflexión en el punto $(2, 5)$.

Solución de SEL-D0078-OB-E02

a) El punto de tangencia es $(1, f(1)) = (1, 2)$. Derivando, $f'(x) = -2/x^2$, de donde la pendiente es $f'(1) = -2$. La ecuación punto-pendiente da

$$y - 2 = -2(x - 1), \qquad \boxed{y = -2x + 4}.$$

b) Para que $(2, 5)$ pertenezca a la gráfica, $g(2) = 8 + 4a + b = 5$. Al tratarse de un polinomio, un punto de inflexión requiere que se anule la segunda derivada:

$$g''(x) = 6x + 2a, \qquad g''(2) = 12 + 2a = 0.$$

Así, $a = -6$ y, sustituyendo en la primera ecuación, $b = 21$. Con estos valores, $g''(x) = 6(x - 2)$ cambia de negativa a positiva en 2, confirmando la inflexión. Por tanto, $\boxed{a = -6,\ b = 21}$.

Ejercicio SEL-D0078-OB-E03

SEL-D0078-OB-E03: Parte I: calzado no defectuoso; Parte II: consumo con varianza conocida

Parte I

En una industria de calzado se producen botas y sandalias. De cada 12 pares producidos, 7 pares son botas y 5 de sandalias. La probabilidad de que un par de botas sea defectuoso es 0.08 y de que lo sea un par de sandalias es 0.03. Se escoge al azar un par y resulta ser "no defectuoso".

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de botas?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de sandalias?

Parte II

El consumo, en gramos, de un cierto producto sigue una ley Normal con varianza 225 g^2.

a) **(1 punto)** A partir de una muestra de tamaño 25 se ha obtenido una media muestral igual a 175 g. Halle un intervalo de confianza, al 90 %, para la media del consumo.

b) **(1 punto)** ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el correspondiente intervalo de confianza, al 95 %, tenga una amplitud máxima de 5?

Solución de SEL-D0078-OB-E03

Parte I. Sean B ser un par de botas, S ser un par de sandalias y N no ser defectuoso. Las probabilidades de no tener defecto son $P(N \mid B) = 0{,}92$ y $P(N \mid S) = 0{,}97$. La probabilidad total es

$$P(N) = \frac{7}{12}\,0{,}92 + \frac{5}{12}\,0{,}97 = \frac{1129}{1200}.$$

a) Por Bayes,

$$P(B \mid N) = \frac{(7/12)\,0{,}92}{1129/1200} = \boxed{\frac{644}{1129}} \approx 0{,}5704.$$

b) Análogamente,

$$P(S \mid N) = \frac{(5/12)\,0{,}97}{1129/1200} = \boxed{\frac{485}{1129}} \approx 0{,}4296.$$

Ambas probabilidades suman 1 porque botas y sandalias agotan los tipos de producto.

Parte II. a) La desviación típica es $\sigma = \sqrt{225} = 15$ g. Como la población es normal y la desviación es conocida, usamos el intervalo normal para la media. Al 90 %, $z_{0{,}95} \approx 1{,}6449$:

$$175 \pm 1{,}6449\frac{15}{\sqrt{25}} \approx \boxed{[170{,}065;\ 179{,}935]}\ \text{g}.$$

b) La amplitud es la longitud total del intervalo, igual a dos veces el margen. Por tanto, una amplitud máxima de 5 exige $E \le 2{,}5$. Al 95 %, usamos $z_{0{,}975} \approx 1{,}96$:

$$\frac{1{,}96 \cdot 15}{\sqrt{n}} \le 2{,}5 \quad \Longrightarrow \quad n \ge (1{,}96 \cdot 6)^2 = 138{,}2976.$$

Redondeamos hacia arriba para garantizar la amplitud máxima. El tamaño mínimo es $\boxed{139}$.
